
Escriba su nombre en cada página y numere todas las páginas
Resuelva cada problema en hojas separadas
Se permite el uso de tablas de transformadas y de funciones especiales

Problema 1: Calcule $\exp(A)$, donde A es la matriz

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 \\ -1 & -3 & 3 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Ayuda: Transforme A a forma de Jordan, exponencie y antitransforme.

Solución 1)

El problema pide calcular la exponencial de la matriz A utilizando su forma de Jordan.

1. Autovalores

Calculamos el polinomio característico

$$\det(A - \lambda I).$$

Tenemos

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} -2 - \lambda & 0 & 1 \\ -1 & -3 - \lambda & 3 \\ -1 & -1 & 1 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Expandiendo por la primera fila,

$$\det(A - \lambda I) = (-2 - \lambda) \begin{vmatrix} -3 - \lambda & 3 \\ -1 & 1 - \lambda \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} -1 & -3 - \lambda \\ -1 & -1 \end{vmatrix}.$$

El primer determinante vale

$$(-3 - \lambda)(1 - \lambda) + 3 = \lambda^2 + 2\lambda = \lambda(\lambda + 2),$$

mientras que el segundo es

$$(-1)(-1) - (-3 - \lambda)(-1) = -(\lambda + 2).$$

Por tanto,

$$\det(A - \lambda I) = (-2 - \lambda)\lambda(\lambda + 2) - (\lambda + 2).$$

Factorizando,

$$\det(A - \lambda I) = -(\lambda + 2)(\lambda^2 + 2\lambda + 1) = -(\lambda + 2)(\lambda + 1)^2.$$

Luego los autovalores son

$$\boxed{\lambda_1 = -2, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = -1.}$$

2. Autovectores

- Autovalor $\lambda = -2$:

Resolvemos

$$(A + 2I)x = 0.$$

$$A + 2I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Las ecuaciones son

$$z = 0, \quad x + y = 0.$$

Tomando $y = -1$,

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

- Autovalor $\lambda = -1$:

Resolvemos

$$(A + I)x = 0,$$

con

$$A + I = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 3 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Las soluciones satisfacen

$$x = z, \quad y = z.$$

Por tanto,

$$v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Como la multiplicidad algebraica es 2 y sólo existe un autovector independiente, aparece un bloque de Jordan de tamaño 2.

3. Vector generalizado

Buscamos v_3 tal que

$$(A + I)v_3 = v_2.$$

Una solución sencilla es

$$v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

ya que

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & 3 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

4. Forma de Jordan

Tomando como columnas

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

y notando que

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix},$$

se verifica que

$$P^{-1}AP = J = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Es decir,

$$A = PJP^{-1}.$$

5. Exponencial del bloque de Jordan

Para el bloque

$$J_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I + \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}}_N,$$

con $N^2 = 0$,

$$e^{J_2} = e^{-1}e^N = e^{-1}(I + N) = e^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto,

$$e^J = \begin{pmatrix} e^{-2} & 0 & 0 \\ 0 & e^{-1} & e^{-1} \\ 0 & 0 & e^{-1} \end{pmatrix}.$$

6. Antitransformación

Finalmente,

$$e^A = Pe^JP^{-1}.$$

Realizando el producto matricial se obtiene

$$e^A = \begin{pmatrix} 0 & -e^{-2} & e^{-2} + e^{-1} \\ -e^{-1} & e^{-2} - e^{-1} & 3e^{-1} - e^{-2} \\ -e^{-1} & -e^{-1} & 3e^{-1} \end{pmatrix}.$$

Problema 2: Considere el cambio de coordenadas en el plano

$$x = uv \quad y = \frac{1}{2}(u^2 - v^2)$$

- Obtenga la métrica inducida g_{ij} .
- Muestre que el sistema es ortogonal y halle los factores de escala.
- Calcule los símbolos de Christoffel no nulos.
- Escriba el laplaciano de un campo escalar $f(u, v)$.

Solución 2)

El problema pide estudiar el cambio de coordenadas

$$x = uv, \quad y = \frac{1}{2}(u^2 - v^2),$$

que corresponde a las *coordenadas parabólicas* en el plano.

Solución 2a)

Métrica inducida. Partimos del elemento de línea euclídeo

$$ds^2 = dx^2 + dy^2.$$

Calculamos los diferenciales:

$$\begin{aligned} dx &= v du + u dv, \\ dy &= u du - v dv. \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned} ds^2 &= (v du + u dv)^2 + (u du - v dv)^2 \\ &= (u^2 + v^2)du^2 + 2uv du dv + (u^2 + v^2)dv^2 - 2uv du dv. \end{aligned}$$

Los términos cruzados se cancelan:

$$ds^2 = (u^2 + v^2)(du^2 + dv^2).$$

Por tanto,

$$(g_{ij}) = \begin{pmatrix} u^2 + v^2 & 0 \\ 0 & u^2 + v^2 \end{pmatrix},$$

es decir,

$$g_{uu} = g_{vv} = u^2 + v^2, \quad g_{uv} = g_{vu} = 0.$$

Solución 2b)

Ortogonalidad y factores de escala. Como

$$g_{uv} = 0,$$

las curvas coordenadas son ortogonales. Los factores de escala son

$$h_i = \sqrt{g_{ii}},$$

luego

$$h_u = h_v = \sqrt{u^2 + v^2}.$$

Solución 2c)

Símbolos de Christoffel. La métrica inversa es

$$g^{ij} = \frac{1}{u^2 + v^2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Usamos

$$\Gamma_{ij}^k = \frac{1}{2} g^{k\ell} (\partial_i g_{j\ell} + \partial_j g_{i\ell} - \partial_\ell g_{ij}).$$

Como

$$g_{uu} = g_{vv} = u^2 + v^2,$$

tenemos

$$\begin{aligned} \partial_u g_{uu} &= \partial_u g_{vv} = 2u, \\ \partial_v g_{uu} &= \partial_v g_{vv} = 2v. \end{aligned}$$

- Componentes con índice superior u .

$$\Gamma_{uu}^u = \frac{1}{2} g^{uu} \partial_u g_{uu} = \frac{u}{u^2 + v^2}.$$

$$\Gamma_{uv}^u = \frac{1}{2} g^{uu} \partial_v g_{uu} = \frac{v}{u^2 + v^2}.$$

$$\Gamma_{vv}^u = -\frac{1}{2} g^{uu} \partial_u g_{vv} = -\frac{u}{u^2 + v^2}.$$

- Componentes con índice superior v .

Por simetría,

$$\begin{aligned}\Gamma_{vv}^v &= \frac{v}{u^2 + v^2}, \\ \Gamma_{uv}^v &= \Gamma_{vu}^v = \frac{u}{u^2 + v^2}, \\ \Gamma_{uu}^v &= -\frac{v}{u^2 + v^2}.\end{aligned}$$

En resumen,

$$\begin{array}{l} \Gamma_{uu}^u = \frac{u}{u^2 + v^2}, \quad \Gamma_{uv}^u = \Gamma_{vu}^u = \frac{v}{u^2 + v^2}, \quad \Gamma_{vv}^u = -\frac{u}{u^2 + v^2}, \\ \Gamma_{vv}^v = \frac{v}{u^2 + v^2}, \quad \Gamma_{uv}^v = \Gamma_{vu}^v = \frac{u}{u^2 + v^2}, \quad \Gamma_{uu}^v = -\frac{v}{u^2 + v^2}. \end{array}$$

Solución 2d)

Laplaciano. En coordenadas curvilíneas,

$$\nabla^2 f = \frac{1}{\sqrt{g}} \partial_i (\sqrt{g} g^{ij} \partial_j f),$$

donde

$$g = \det(g_{ij}) = (u^2 + v^2)^2.$$

Así,

$$\sqrt{g} = u^2 + v^2,$$

y

$$g^{ij} = \frac{1}{u^2 + v^2} \delta^{ij}.$$

Por tanto,

$$\sqrt{g} g^{ij} = \delta^{ij},$$

lo que simplifica enormemente el cálculo:

$$\nabla^2 f = \frac{1}{u^2 + v^2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right).$$

En consecuencia,

$$\nabla^2 f = \frac{1}{u^2 + v^2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right).$$

Resumen

$$g_{ij} = \begin{pmatrix} u^2 + v^2 & 0 \\ 0 & u^2 + v^2 \end{pmatrix},$$

$$h_u = h_v = \sqrt{u^2 + v^2},$$

$$\begin{array}{l} \Gamma_{uu}^u = \frac{u}{u^2 + v^2}, \quad \Gamma_{uv}^u = \Gamma_{vu}^u = \frac{v}{u^2 + v^2}, \quad \Gamma_{vv}^u = -\frac{u}{u^2 + v^2}, \\ \Gamma_{uu}^v = -\frac{v}{u^2 + v^2}, \quad \Gamma_{uv}^v = \Gamma_{vu}^v = \frac{u}{u^2 + v^2}, \quad \Gamma_{vv}^v = \frac{v}{u^2 + v^2}, \end{array}$$

y

$$\nabla^2 f = \frac{1}{u^2 + v^2} \left(\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right).$$

Esta sería una resolución completa y apropiada para un examen final.

Problema 3: Sea $\ell^2(\mathbb{C})$ el conjunto de las sucesiones infinitas de números complejos $\vec{z} = \{z^j\}_{j=1}^\infty$, $z^j \in \mathbb{C}$ de módulo al cuadrado sumable (donde j es el super índice de componente, no confundir con una potencia!). Sea A un operador sobre dicho espacio definido mediante $A(\vec{z}) = \{z^3, z^2, z^1, z^6, z^5, z^4, \dots\}$.

a) Considere a $\ell^2(\mathbb{C})$ munido del producto escalar $\langle \cdot, \cdot \rangle_2$ definido como

$$\langle \vec{z}, \vec{w} \rangle_2 = \sum_{j=1}^{\infty} \bar{z}^j w^j$$

¿Es el operador A acotado?. Calcule A^* , ¿Es A autoadjunto? justifique claramente sus respuestas.

Solución 3)

Sea $e_1, e_2, e_3, \dots$ la base canónica de $\ell^2(\mathbb{C})$. Observemos que A deja fijos los vectores

$$e_2, e_5, e_8, \dots,$$

mientras que intercambia los pares

$$(e_1, e_3), (e_4, e_6), (e_7, e_9), \dots$$

Por ello, reordenamos la base como

$$\mathcal{B} = \{e_2, e_5, e_8, \dots, e_1, e_3, e_4, e_6, e_7, e_9, \dots\}.$$

En esta base, la matriz de A toma la forma

$$A_{\mathcal{B}} = \mathbb{I} \oplus J \oplus J \oplus \dots, \quad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ahora, para cada uno de los bloques 2×2 caracterizados por J , introducimos la nueva base

$$u_k^+ = \frac{e_{3k-2} + e_{3k}}{\sqrt{2}}, \quad u_k^- = \frac{e_{3k-2} - e_{3k}}{\sqrt{2}}.$$

En esta base,

$$J \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Por lo tanto, en la base

$$e_2, e_5, e_8, \dots, u_1^+, u_1^-, u_2^+, u_2^-, u_3^+, u_3^-, \dots,$$

el operador A queda representado por la matriz diagonal

$$\text{diag}(1, 1, 1, \dots, 1, -1, 1, -1, \dots).$$

De aquí se deduce inmediatamente que:

- A es un operador acotado y

$$|A| = 1.$$

- Como su matriz es diagonal real,

$$A^* = A.$$

- En consecuencia, A es autoadjunto.

Además,

$$A^2 = I,$$

por lo que también es un operador unitario.

Problema 4: Resuelva, usando el método de las características, el problema de primer orden

$$\frac{y}{x} \frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = xy, \quad u(x, y=0) = 1, \quad x > 0.$$

Solución 4)

Escribimos la ecuación en la forma estándar

$$a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = c(x, y),$$

donde

$$a(x, y) = \frac{y}{x}, \quad b(x, y) = -1, \quad c(x, y) = xy.$$

El método de las características consiste en resolver el sistema

$$\frac{dx}{ds} = \frac{y}{x},$$

$$\frac{dy}{ds} = -1,$$

$$\frac{du}{ds} = xy.$$

Las curvas características parten de la curva inicial

$$(x, y) = (\xi, 0), \quad \xi > 0,$$

sobre la cual

$$u = 1.$$

1. Cálculo de las características

La segunda ecuación es inmediata:

$$\frac{dy}{ds} = -1,$$

de donde

$$y = -s,$$

ya que elegimos $s = 0$ sobre la curva inicial. En consecuencia,

$$s = -y.$$

Sustituyendo en la ecuación para x ,

$$\frac{dx}{ds} = -\frac{s}{x}.$$

Multiplicando por x ,

$$x \frac{dx}{ds} = -s.$$

Como

$$\frac{d}{ds}(x^2) = 2x \frac{dx}{ds},$$

obtenemos

$$\frac{d}{ds}(x^2) = -2s.$$

Integrando,

$$x^2 = -s^2 + C.$$

En $s = 0$,

$$x = \xi,$$

luego

$$C = \xi^2.$$

Así,

$$\boxed{x^2 + s^2 = \xi^2}.$$

Puesto que $s = -y$,

$$\boxed{\xi^2 = x^2 + y^2}.$$

Por lo tanto, las características son los semicírculos

$$x^2 + y^2 = \text{constante},$$

con $x > 0$.

2. Evolución de u

Tenemos

$$\frac{du}{ds} = xy.$$

Como

$$y = -s,$$

y

$$x = \sqrt{\xi^2 - s^2},$$

resulta

$$\frac{du}{ds} = -s\sqrt{\xi^2 - s^2}.$$

Integrando desde 0 hasta s ,

$$u(s) - 1 = \int_0^s -\tau\sqrt{\xi^2 - \tau^2} d\tau.$$

Haciendo el cambio

$$r = \xi^2 - \tau^2, \quad dr = -2\tau d\tau,$$

se obtiene

$$u(s) - 1 = \frac{1}{2} \int_{\xi^2 - s^2}^{\xi^2} r^{1/2} dr.$$

Por tanto,

$$u(s) = 1 + \frac{1}{3} \left[(\xi^2)^{3/2} - (\xi^2 - s^2)^{3/2} \right].$$

Ahora sustituimos

$$\xi^2 = x^2 + y^2, \quad s = -y.$$

Como

$$\xi^2 - s^2 = x^2,$$

y además $x > 0$,

$$(\xi^2 - s^2)^{3/2} = x^3.$$

Finalmente,

$$u(x, y) = 1 + \frac{1}{3} \left[(x^2 + y^2)^{3/2} - x^3 \right].$$

Verificación

Sobre la curva inicial,

$$y = 0,$$

se obtiene

$$u(x, 0) = 1 + \frac{1}{3}(x^3 - x^3) = 1,$$

como exige la condición de borde. Además,

$$u_x = x\sqrt{x^2 + y^2} - x^2,$$

$$u_y = y\sqrt{x^2 + y^2},$$

por lo que

$$\frac{y}{x}u_x - u_y = \frac{y}{x} \left(x\sqrt{x^2 + y^2} - x^2 \right) - y\sqrt{x^2 + y^2} = xy.$$

Luego la solución satisface la ecuación diferencial.

$$u(x, y) = 1 + \frac{1}{3} \left((x^2 + y^2)^{3/2} - x^3 \right).$$

Esta es la solución única del problema de Cauchy.

Problema 5: Considere un cilindro de un material diatérmico, infinitamente largo, homogéneo, cuyo eje de simetría coincide con el eje de z de coordenadas. Inicialmente la temperatura del cilindro es $T(t = 0) = 0$. En la superficie del cilindro se aplica una fuente de calor de manera tal que

$$T(\rho = a, \theta, z, t) = T_0 \sin^3(\theta), \quad t \geq 0.$$

Recuerde que la temperatura obedece la ecuación de difusión

$$\frac{\partial T}{\partial t} - \kappa \nabla^2 T = 0, \quad \kappa > 0$$

con κ constante. Calcule la temperatura en el interior del cilindro para $t > 0$.

Solución 5)

El problema 5 es un problema clásico de difusión del calor en un cilindro infinito. La clave es reconocer que la condición de contorno no depende ni de z ni del tiempo (para $t > 0$), por lo que el problema se simplifica enormemente. Como todo es independiente de z , la solución también será independiente de z , y el Laplaciano cilíndrico queda

$$\nabla^2 = \frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2}{\partial \theta^2}.$$

1. Descomposición en estado estacionario y transitorio

Como la condición de borde es independiente del tiempo, escribimos

$$T(\rho, \theta, t) = T_s(\rho, \theta) + U(\rho, \theta, t),$$

donde

- T_s es la solución estacionaria;
- U satisface condiciones homogéneas en la frontera.

2. Solución estacionaria

Debe satisfacer

$$\nabla^2 T_s = 0,$$

con

$$T_s(a, \theta) = T_0 \sin^3 \theta.$$

Usamos

$$\sin^3 \theta = \frac{3}{4} \sin \theta - \frac{1}{4} \sin 3\theta.$$

Las soluciones armónicas interiores correspondientes son

$$\rho^n \sin(n\theta).$$

Por tanto,

$$T_s = A\rho \sin \theta + B\rho^3 \sin 3\theta.$$

Imponiendo la condición de borde,

$$Aa = \frac{3}{4}T_0,$$

$$Ba^3 = -\frac{1}{4}T_0.$$

Así,

$$T_s(\rho, \theta) = T_0 \left[\frac{3}{4} \frac{\rho}{a} \sin \theta - \frac{1}{4} \left(\frac{\rho}{a} \right)^3 \sin 3\theta \right].$$

3. Problema transitorio

Definimos

$$U = T - T_s.$$

Entonces

$$\frac{\partial U}{\partial t} = \kappa \nabla^2 U,$$

con

$$U(a, \theta, t) = 0,$$

e

$$U(\rho, \theta, 0) = -T_s(\rho, \theta).$$

4. Separación de variables

Buscamos

$$U = R(\rho)\Theta(\theta)e^{-\kappa\lambda t}.$$

La parte angular produce

$$\Theta = \sin(n\theta),$$

mientras que la radial satisface la ecuación de Bessel

$$\rho^2 R'' + \rho R' + (\lambda \rho^2 - n^2)R = 0.$$

Las soluciones regulares son

$$J_n(\sqrt{\lambda}, \rho).$$

La condición

$$U(a, \theta, t) = 0$$

impone

$$J_n(\alpha_{nm}) = 0,$$

donde α_{nm} es el m -ésimo cero positivo de J_n . Los autovalores son

$$\lambda_{nm} = \frac{\alpha_{nm}^2}{a^2}.$$

5. Solución general

Como únicamente aparecen los modos

$$n = 1 \quad \text{y} \quad n = 3,$$

la solución transitoria es

$$U(\rho, \theta, t) = \sin \theta \sum_{m=1}^{\infty} A_m J_1 \left(\alpha_{1m} \frac{\rho}{a} \right) e^{-\kappa \alpha_{1m}^2 t / a^2} + \sin 3\theta \sum_{m=1}^{\infty} B_m J_3 \left(\alpha_{3m} \frac{\rho}{a} \right) e^{-\kappa \alpha_{3m}^2 t / a^2}.$$

Los coeficientes A_m y B_m se obtienen desarrollando

$$-T_s$$

en series de Fourier–Bessel. Usando la ortogonalidad,

$$A_m = -\frac{2}{a^2 J_2(\alpha_{1m})^2} \int_0^a \rho T_1(\rho) J_1 \left(\alpha_{1m} \frac{\rho}{a} \right) d\rho,$$

y análogamente para B_m , donde

$$T_1(\rho) = \frac{3}{4} T_0 \frac{\rho}{a}, \quad T_3(\rho) = -\frac{1}{4} T_0 \left(\frac{\rho}{a} \right)^3.$$

Solución final

La temperatura en el interior del cilindro queda

$$\begin{aligned} T(\rho, \theta, t) = T_0 & \left[\frac{3}{4} \frac{\rho}{a} \sin \theta - \frac{1}{4} \left(\frac{\rho}{a} \right)^3 \sin 3\theta \right] \\ & + \sin \theta \sum_{m=1}^{\infty} A_m J_1 \left(\alpha_{1m} \frac{\rho}{a} \right) e^{-\kappa \alpha_{1m}^2 t / a^2} \\ & + \sin 3\theta \sum_{m=1}^{\infty} B_m J_3 \left(\alpha_{3m} \frac{\rho}{a} \right) e^{-\kappa \alpha_{3m}^2 t / a^2}. \end{aligned}$$

Esta solución satisface:

- $T(\rho, \theta, 0) = 0,$
- $T(a, \theta, t) = T_0 \sin^3 \theta,$
- y

$$\lim_{t \rightarrow \infty} T(\rho, \theta, t) = T_s(\rho, \theta),$$

como era de esperar físicamente.

Comentario. En un examen de Métodos Matemáticos II, yo esperaría que el alumno llegara al menos hasta la expresión anterior. No es necesario calcular explícitamente los coeficientes A_m y B_m ; basta con indicar que se obtienen mediante la ortogonalidad de las funciones de Bessel. De hecho, la principal dificultad del ejercicio consiste en reconocer que la condición de borde contiene únicamente los armónicos $n = 1$ y $n = 3$, gracias a la identidad trigonométrica

$$\sin^3 \theta = \frac{3}{4} \sin \theta - \frac{1}{4} \sin 3\theta,$$

lo que reduce considerablemente el desarrollo en series de Fourier–Bessel.